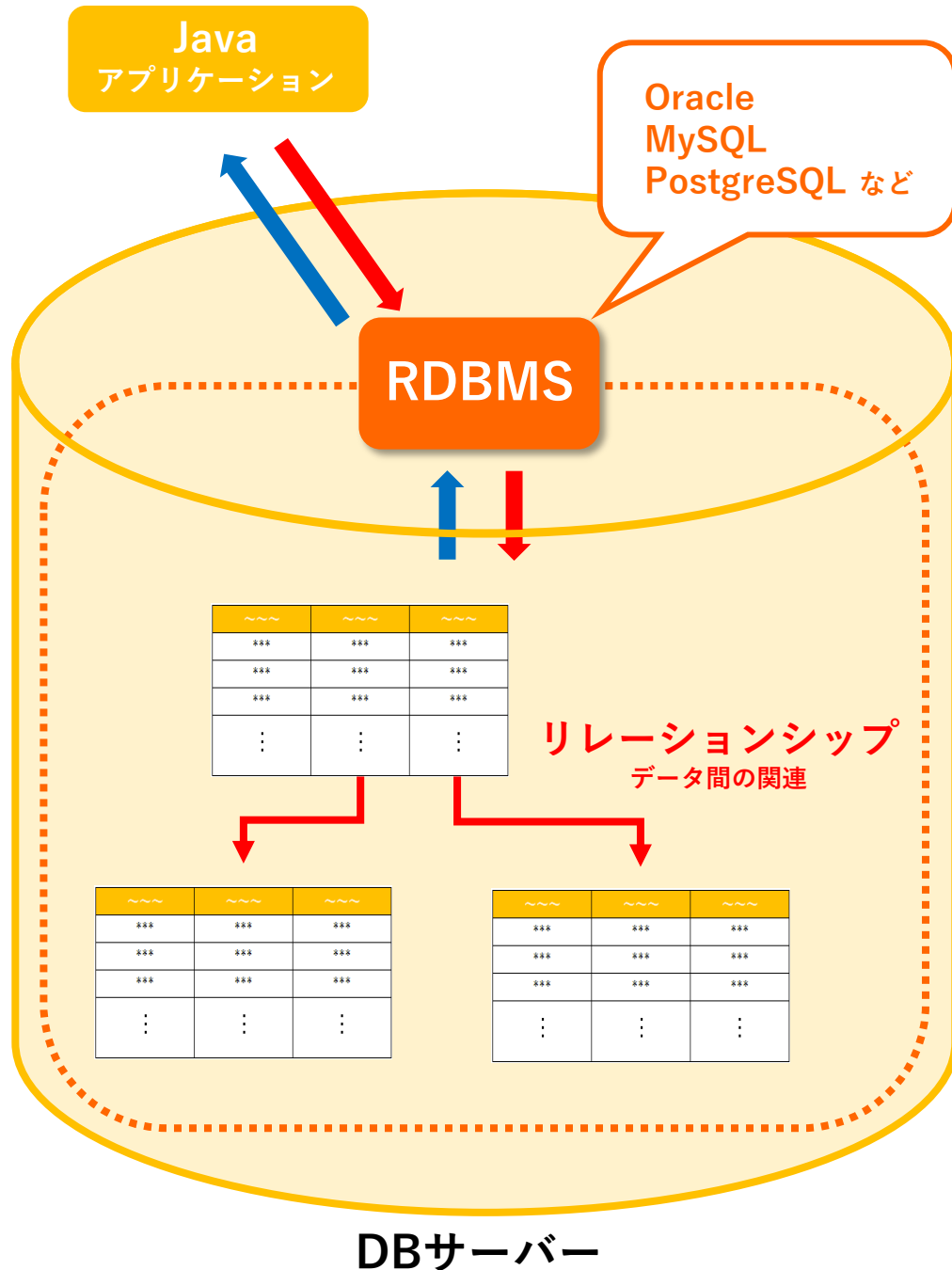


The background features a grayscale profile of a man's head facing left. Overlaid on his hair is a circular pattern of handwritten-style code characters, including 'uz', 'n', 'u', 'z', and 'n'.

ウズウズカレツジ プログラマーコース

内部結合
はじまる!!



<< RDBMS >>

- テーブルを跨いだデータ同士の結びつきのことを **リレーションシップ** といいます。
また、このリレーションシップを保持することで、複数のテーブル同士を関連付けて管理するDBMSのことを **RDBMS** (Relational DataBase Management System) といいます。
- 現在最も普及しているRDBMSは **Oracle (オラクル)** です。
業務系の情報システムのデータ管理システムとしての使用実績が豊富です。使用するためにはライセンス料がかかりますが、その分不具合などが発生した際にサポートを受けることができます。
- オープンソースで一般的なRDBMSとして **MySQL** や **PostgreSQL** があげられ、小規模なアプリケーションで頻繁に使用されます。
無料で使用することが可能ですが、別に料金を支払えばサポートを受けることも可能です。

※本コースではMySQLを使用します

～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合 》

▼SAMPLE_4_1テーブル
(ペットの情報を管理)

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル
(家庭の情報を管理)

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

▼SAMPLE_4_3テーブル
(地方の情報を管理)

AREA_ID	AREA_NAME
1	HOKKAIDO
2	TOHOKU
3	KITA_KANTO
4	MINAMI_KANTO
5	CHUBU
6	KANSAI
7	CHUGOKU
8	SHIKOKU
9	KYUSYU

～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合 》

▼SAMPLE_4_1テーブル
(ペットの情報を管理)

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル
(家庭の情報を管理)

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

▼SAMPLE_4_3テーブル
(地方の情報を管理)

AREA_ID	AREA_NAME
1	HOKKAIDO
2	TOHOKU
3	KITA_KANTO
4	MINAMI_KANTO
5	CHUBU
6	KANSAI
7	CHUGOKU
8	SHIKOKU
9	KYUSYU

～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合 》

内部結合

家庭の情報 + ペットの情報

（ ペットを飼っていない家庭は対象外 ）

▼SAMPLE_4_1テーブル
（ペットの情報を管理）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル
（家庭の情報を管理）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

結合キー

▼抽出結果

HOME_ID	HOME_NAME	NAME
1	OKAMOTO_KE	MOCO
3	SUZUKI_KE	CHAMP
5	TAKAHASHI_KE	CHOCO
6	NAGASAWA_KE	TARO
7	TAKIMIZU_KE	RINRIN

家庭の情報

ペットの情報

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（内部結合） ≫

< INNER JOIN を用いた内部結合 >

```
SELECT SAMPLE_4_2. HOME_ID , SAMPLE_4_2. HOME_NAME , SAMPLE_4_1. NAME
FROM SAMPLE_4_1 INNER JOIN SAMPLE_4_2
ON SAMPLE_4_2. PET_ID = SAMPLE_4_1. ID
ORDER BY SAMPLE_4_2. HOME_ID ;
```

< WHERE 句を用いた内部結合 >

```
SELECT SAMPLE_4_2. HOME_ID , SAMPLE_4_2. HOME_NAME , SAMPLE_4_1. NAME
FROM SAMPLE_4_1 ,
SAMPLE_4_2
WHERE SAMPLE_4_2. PET_ID = SAMPLE_4_1. ID
ORDER BY SAMPLE_4_2. HOME_ID ;
```

※非推奨

▼SAMPLE_4_1テーブル
(ペットの情報を管理)

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル
(家庭の情報を管理)

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

2つのテーブルの結合関係（結合キー）を定義することで
両テーブルを結合し、両テーブルの情報を有するデータ表を
作り出します。

～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合（内部結合） 》

< INNER JOIN を用いた内部結合 >

```
SELECT SAMPLE_4_2.HOME_ID , SAMPLE_4_2.HOME_NAME , SAMPLE_4_1.NAME  
FROM SAMPLE_4_1 INNER JOIN SAMPLE_4_2  
ON SAMPLE_4_2.PET_ID = SAMPLE_4_1.ID  
ORDER BY SAMPLE_4_2.HOME_ID ;
```

< WHERE 句を用いた内部結合 >

```
SELECT SAMPLE_4_2.HOME_ID , SAMPLE_4_2.HOME_NAME , SAMPLE_4_1.NAME  
FROM SAMPLE_4_1 ,  
SAMPLE_4_2  
WHERE SAMPLE_4_2.PET_ID = SAMPLE_4_1.ID  
ORDER BY SAMPLE_4_2.HOME_ID ;
```

※非推奨

▼SAMPLE_4_1テーブル
(ペットの情報を管理)

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル
(家庭の情報を管理)

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

▼抽出結果

HOME_ID	HOME_NAME	NAME
1	OKAMOTO_KE	MOCO
3	SUZUKI_KE	CHAMP
5	TAKAHASHI_KE	CHOCO
6	NAGASAWA_KE	TARO
7	TAKIMIZU_KE	RINRIN

テーブル結合を行うSQLにおいて、カラムを指定する際は必ず『テーブル名.カラム名』という形でどこのテーブルのカラムかわかるように記述します。

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（内部結合） ≫

< INNER JOIN を用いた内部結合 >

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME
FROM SAMPLE_4_1 a INNER JOIN SAMPLE_4_2 b
ON b. PET_ID = a. ID
ORDER BY b. HOME_ID ;
```

< WHERE 句を用いた内部結合 >

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME
FROM SAMPLE_4_1 a ,
SAMPLE_4_2 b
WHERE b. PET_ID = a. ID
ORDER BY b. HOME_ID ;
```

※非推奨

テーブルSAMPLE_4_1に『a』というあだ名をつける。
テーブルSAMPLE_4_2に『b』というあだ名をつける。
このようにテーブルに付与される、SQL内でのみ有効な
一時的なあだ名を**エイリアス**と言います。

▼SAMPLE_4_1テーブル ※別名：a (ペットの情報を管理)

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル ※別名：b (家庭の情報を管理)

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

▼抽出結果

HOME_ID	HOME_NAME	NAME
1	OKAMOTO_KE	MOCO
3	SUZUKI_KE	CHAMP
5	TAKAHASHI_KE	CHOCO
6	NAGASAWA_KE	TARO
7	TAKIMIZU_KE	RINRIN

～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合（内部結合） 》

▼SAMPLE_4_1テーブル ※別名：a (ペットの情報を管理)

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル ※別名：b (家庭の情報を管理)

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（内部結合） ≫

▼SAMPLE_4_1テーブル（ペットの情報を管理）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル（家庭の情報を管理）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

結合

SAMPLE_4_1（エイリアス：a）

SAMPLE_4_2（エイリアス：b）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP	HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36	1	OKAMOTO_KE	1	4
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36	5	TAKAHASHI_KE	2	1
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36	6	NAGASAWA_KE	3 (NULL)	
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36	7	TAKIMIZU_KE	4	2
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36	3	SUZUKI_KE	5	3

～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合（内部結合） 》

SAMPLE_4_1（エイリアス： a ）						SAMPLE_4_2（エイリアス： b ）			
ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP	HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36	1	OKAMOTO_KE	1	4
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36	5	TAKAHASHI_KE	2	1
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36	6	NAGASAWA_KE	3 (NULL)	
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36	7	TAKIMIZU_KE	4	2
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36	3	SUZUKI_KE	5	3

SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME
~~~~

| HOME_ID | HOME_NAME    | NAME   |
|---------|--------------|--------|
| 1       | OKAMOTO_KE   | MOCO   |
| 5       | TAKAHASHI_KE | CHOCO  |
| 6       | NAGASAWA_KE  | TARO   |
| 7       | TAKIMIZU_KE  | RINRIN |
| 3       | SUZUKI_KE    | CHAMP  |

- ① SAMPLE\_4\_2 『HOME\_ID』
  - ② SAMPLE\_4\_2 『HOME\_NAME』
  - ③ SAMPLE\_4\_1 『NAME』
- の順でカラムを並べて抽出。

# ～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合（内部結合） 》

| HOME_ID | HOME_NAME    | NAME   |
|---------|--------------|--------|
| 1       | OKAMOTO_KE   | MOCO   |
| 5       | TAKAHASHI_KE | CHOCO  |
| 6       | NAGASAWA_KE  | TARO   |
| 7       | TAKIMIZU_KE  | RINRIN |
| 3       | SUZUKI_KE    | CHAMP  |

～～～  
ORDER BY b. HOME\_ID ;

SAMPLE\_4\_2『HOME\_ID』  
で昇順に並べ換えを実施。

## ▼抽出結果

| HOME_ID | HOME_NAME    | NAME   |
|---------|--------------|--------|
| 1       | OKAMOTO_KE   | MOCO   |
| 3       | SUZUKI_KE    | CHAMP  |
| 5       | TAKAHASHI_KE | CHOCO  |
| 6       | NAGASAWA_KE  | TARO   |
| 7       | TAKIMIZU_KE  | RINRIN |